

TEMA 4

APLICACIONES Y HERRAMIENTAS

María N. Moreno García

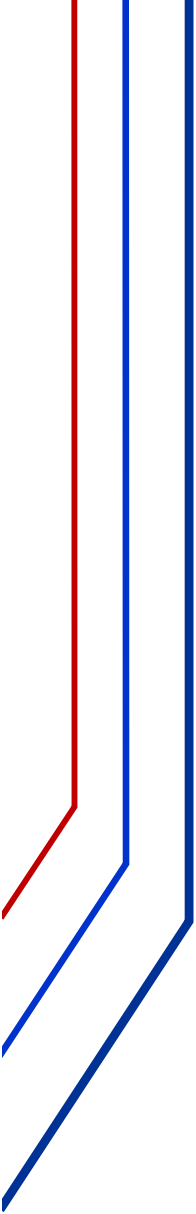
Departamento de Informática y Automática

Grupo de Investigación en Minería de Datos

mida.usal.es

Asignatura: **Minería de Datos**

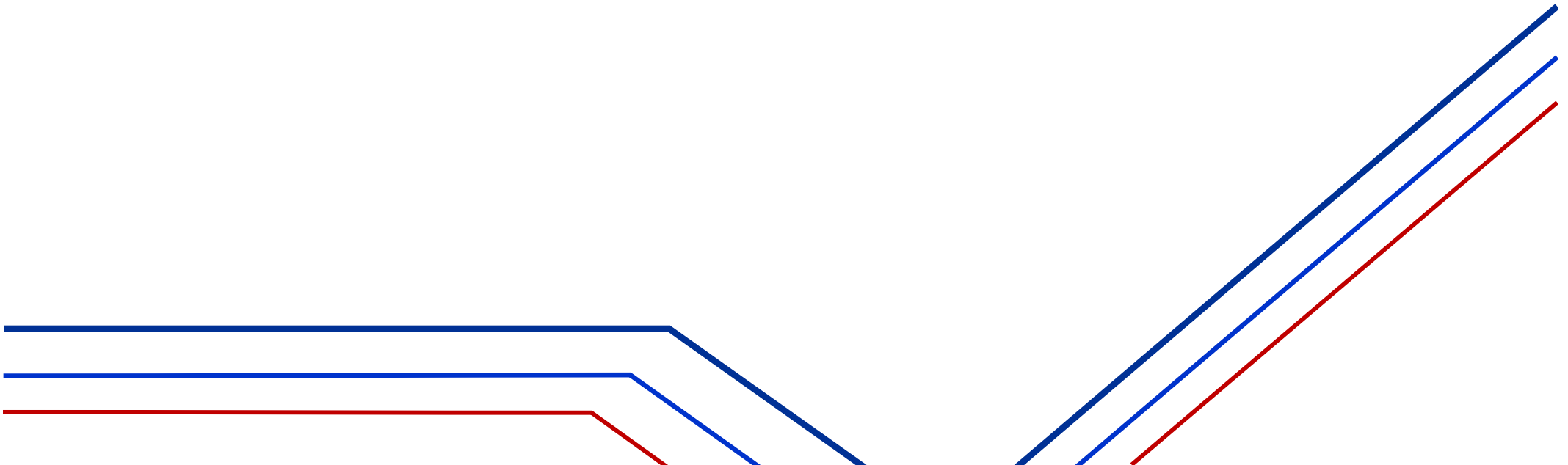
Three decorative lines (dark blue, medium blue, and red) that start as horizontal lines on the left and then branch out diagonally towards the bottom right corner of the slide.

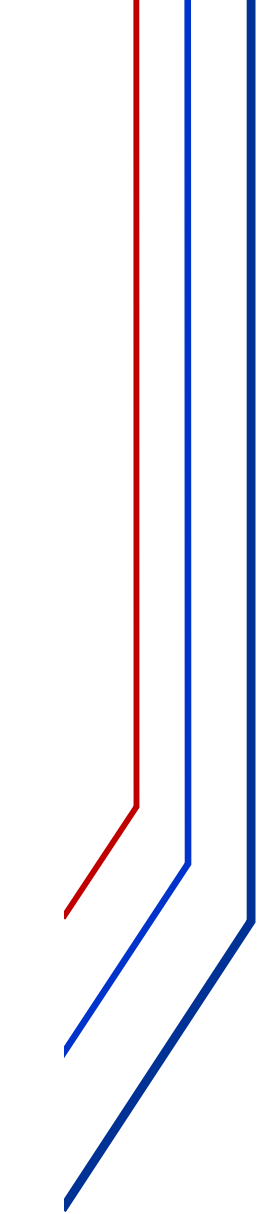


Índice

1. Introducción
2. Aplicaciones de negocio
3. Medicina y biología
4. Detección de patrones en texto, imágenes y música
5. Sistemas web
6. Redes sociales
7. Herramientas
8. Python. Bibliotecas y entornos de desarrollo

1. INTRODUCCIÓN



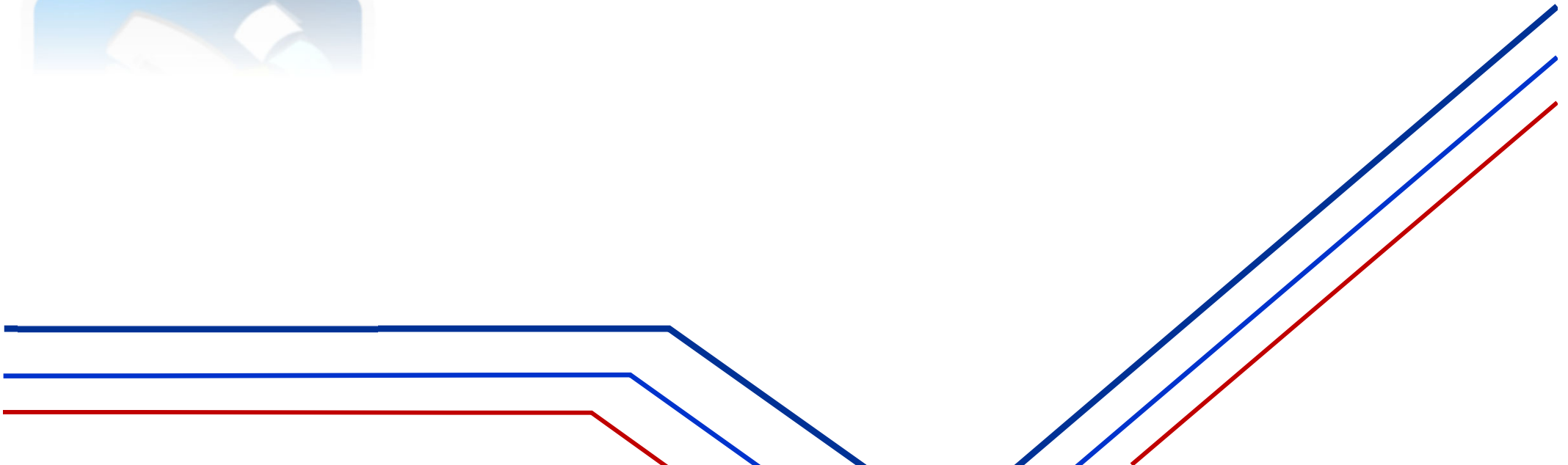


Introducción

- Los ámbitos de aplicación de las técnicas de minería de datos son muy variados
- Las áreas en las que más experiencia de aplicación existe son fundamentalmente
 - Aplicaciones de negocio
 - Medicina y Biología
 - Detección de patrones en texto, imágenes y música
- Las áreas de aplicación actuales son prácticamente ilimitadas
 - Sistemas Web
 - Gestión de proyectos
 - Redes sociales
 - Política



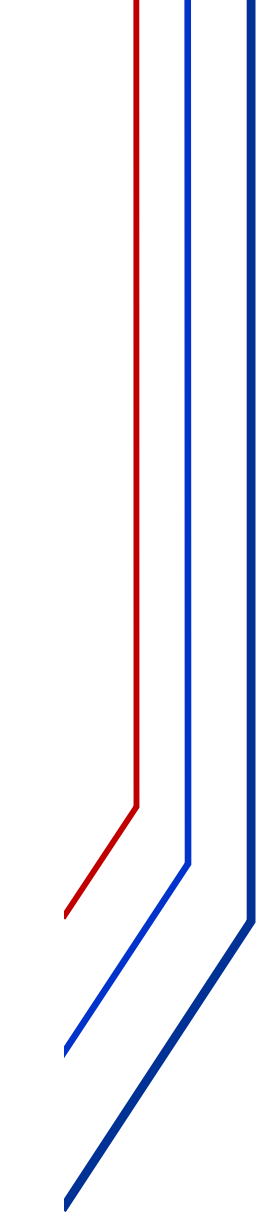
2. APLICACIONES DE NEGOCIO



Aplicaciones de negocio

- Las aplicaciones de minería de datos más desarrolladas y utilizadas se encuentran en el ámbito de los negocios
- En la tabla siguiente se muestra la clasificación de las aplicaciones de minería en función del área de negocio en la que se utilizan

Gestión de mercado	Gestión de riesgos	Gestión de fraude
Marketing <i>Market basket analysis</i> CRM: Relación con los clientes	Predicción de riesgos Retención de clientes Control de calidad Análisis competitivo	Detección de fraude



Aplicaciones de negocio

Gestión de mercados

- Uno de los objetivos es dirigir las campañas promocionales de una manera efectiva
 - Uso de **tarjetas de cliente** para fomentar las ventas y adquirir datos para usar en operaciones de minería
 - **Creación de agrupaciones de modelos de consumidores** con características similares en cuanto a intereses, preferencias de productos, nivel de sueldo, hábitos de gasto, etc.
 - Creación de bases de datos corporativas con información obtenida de las transacciones con tarjetas de crédito, tarjetas de cliente, etc.
 - Información pública de estudios sobre estilo de vida, etc.
 - Las campañas se personalizan para los diferentes grupos creados

Aplicaciones de negocio

Gestión de mercados

Grupo 18

Tamaño: 3056 clientes

Sexo: femenino (91%)

Edad: 32-41 (70%)

Hijos: 0 (100%)

Tipo de gasto: alto (64%)

Departamentos visitados:

ropa (91%)

cocina (89%)

Jardín (79%)

cosméticos (41%)

Ultima visita: 2-4 meses (31%)

1-2 meses (20%)

Grupo 1

Tamaño: 37756 clientes

Sexo: femenino (78%)

Edad: 32-41 (65%)

Hijos: 1 (60%)

0 (25%)

>1 (15%)

Tipo de gasto: alto (58%)

Departamentos visitados:

ropa (57%)

cocina (54%)

Jardín (42%)

cosméticos (39%)

Material escolar (42%)

Ultima visita: 0-1 meses (39%)

1-2 meses (20%)

Segmentos con características similares

Aplicaciones de negocio

Gestión de mercados

- Análisis de la cesta de la compra (*market basket analysis*)

Tendencias de compra

- El análisis de comportamiento se puede utilizar para identificar patrones de compra que indican una tendencia creciente que puede usarse para ajustar los productos de la compañía a las tendencias de los clientes

Patrones secuenciales de compra

- Secuencia en que usan servicios financieros, secuencia de cambio de coche...

Campañas de ventas cruzadas

- Se construyen modelos de clientes que adquieren más de un producto o servicio

Aplicaciones de negocio

Gestión de mercados

- **CRM** (*Customer relationship management*)

Creación de perfiles de usuarios

- El objetivo es tratar a cada usuario de forma diferente en función de sus características individuales...

Personalización

- Es el proceso de adaptar la presentación de la información al usuario en base a su perfil

Satisfacción de los clientes

- Se trata de obtener información sobre la satisfacción de los clientes con el fin de solucionar posibles problemas

Fidelización de clientes

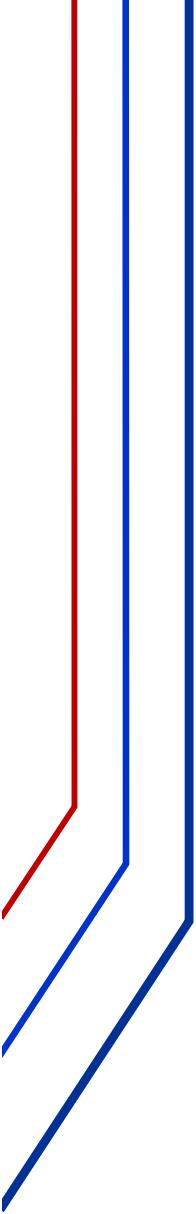
- Consiste en mantener los clientes en la compañía ya que está demostrado que las mejores oportunidades de nuevas ventas se producen con los clientes actuales
- Las técnicas de análisis ayudan a detectar clientes vulnerables y así ejercitar acciones como puede ser brindarles descuentos, ofertas especiales, etc. para evitar que éstos abandonen la compañía

Aplicaciones de negocio

Gestión de riesgos

- La gestión de riesgos no solo cubre riesgos asociados con inversiones o seguros sino también riesgos de negocios en general producidos por amenazas competitivas, baja calidad de los productos, pérdida de clientes...
 - En la **industria de los seguros**, la minería de datos es muy adecuada para predecir propiedades o bajas de asegurados
 - Reglas que contemplan riesgos externos
 - Segmentación de clientes en función del nivel de riesgo
 - En el **campo de las finanzas, ventas, telecomunicaciones** se puede predecir la probabilidad de pérdida de clientes mediante la construcción de un modelo de clientes vulnerables
 - Frecuencia de cambio de vivienda
 - Historial de tarjetas de crédito
 - Patrones de compra históricos





Aplicaciones de negocio

Gestión de riesgos

- En el **sector bancario** la minería de datos permite segmentar los clientes con crédito en clases que muestran los índices de fracaso y los factores responsables
- La aplicación de técnicas de minería de datos en el campo de las **finanzas** se conoce con el nombre de **ingeniería financiera**
 - Predicción de cambios en comportamientos financieros
 - Se pueden utilizar modelos para predecir los cambios de precios en función de los cambios históricos y de factores externos que tienen influencia
- En **mercados altamente competitivos** se puede aplicar la minería para desarrollar una **política de precios**. Se puede elaborar un modelo en función de los competidores más cercanos que toma como entradas los precios más recientes de los competidores, métodos de pago que permiten, distancia ...

Aplicaciones de negocio

Gestión del fraude

Se utilizan para detectar diferentes tipos de fraude

Interno

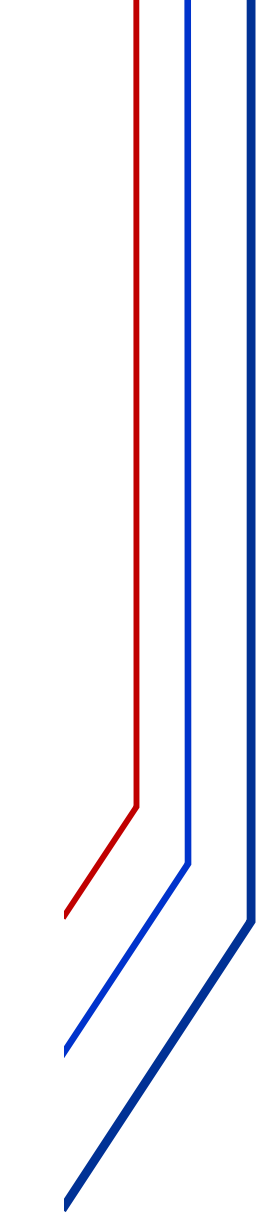
Robo de información privilegiada o gestión errónea de forma intencionada por parte de los empleados

Externo

Robo, falsificación o daño ocasionado generalmente por personas externas o piratas informáticos



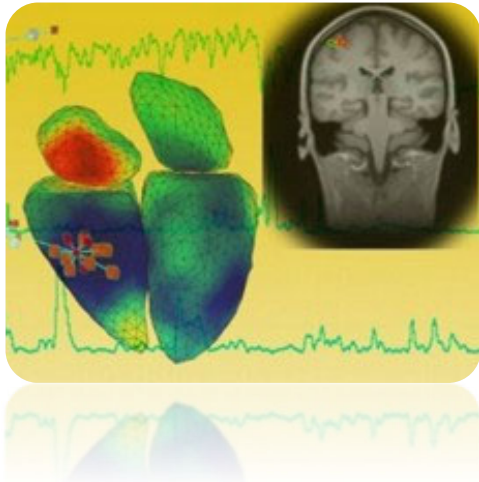
- Acciones fraudulentas
 - Prácticas laborales y de seguridad en el trabajo inadecuadas
 - Uso inadecuado de los servicios proporcionados a los clientes
 - Daño a los activos físicos por terrorismo, vandalismo...
 - Uso indebido de información confidencial de los clientes
 - Fallos provocados en sistemas y servicios



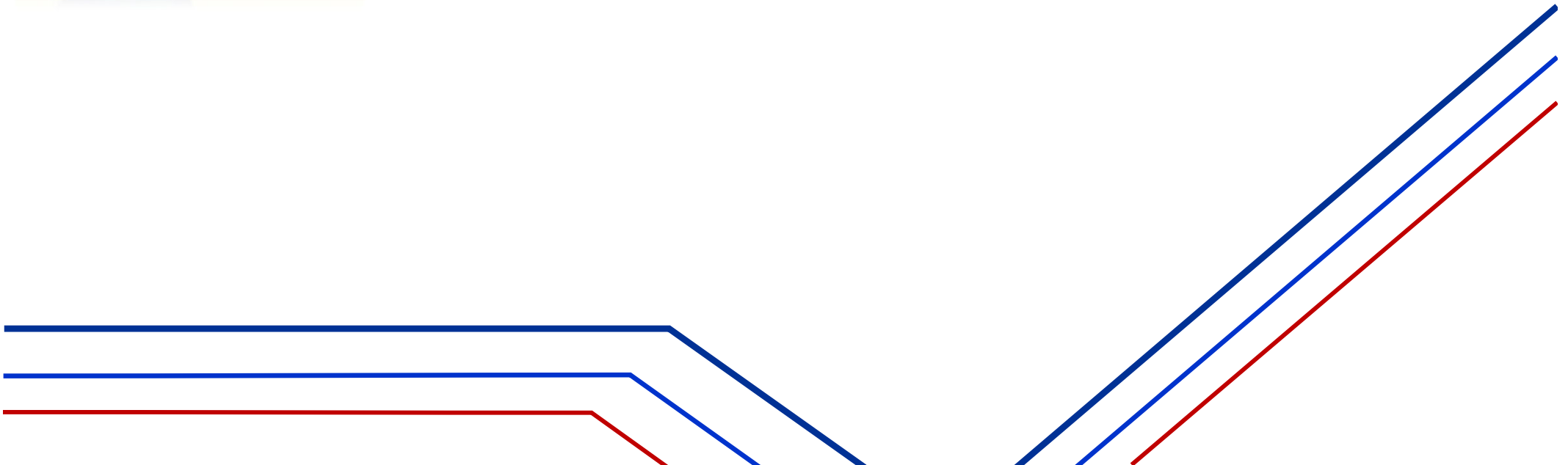
Aplicaciones de negocio

Gestión del fraude

- Algunos sectores como la sanidad, ventas, servicios de tarjetas de crédito y telecomunicaciones, tienen un nivel de fraude mucho mayor que otros sectores
- Organizaciones de este tipo usan técnicas avanzadas de minería de datos para detectar posibles fraudes
- El enfoque general es la construcción de un modelo de comportamiento fraudulento a partir de datos históricos.
- La minería ayuda a detectar instancias similares del comportamiento fraudulento
 - Las compañías de telecomunicaciones usan un modelo para examinar millones de transacciones diarias y encontrar patrones que se desvían de la norma
 - Las compañías sanitarias utilizan modelos que detectan tratamientos costosos inapropiados



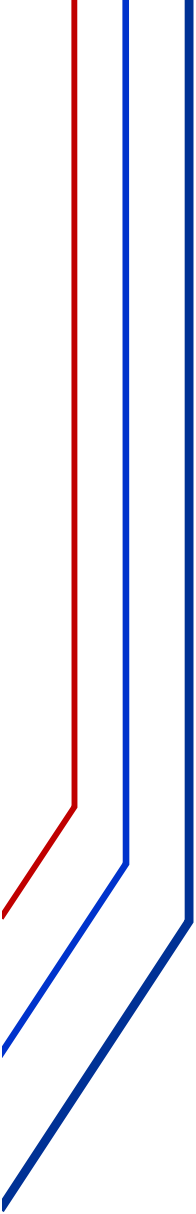
3. MEDICINA Y BIOLOGÍA



Medicina y biología

- La aplicación de algoritmos de minería de datos en estos campos está menos desarrollado que en los negocios. Su uso se realiza casi exclusivamente a nivel experimental
- Aplicaciones más comunes en el dominio de la medicina y biología
 - Emisión de diagnósticos médicos
 - Estudios de mortalidad o efectividad de los tratamientos
 - Clasificación de señales biomédicas
 - Clasificación de plantas ...





Medicina y biología

Diagnosis médica

- La minería de datos se usa para obtener automáticamente reglas de diagnóstico a partir de descripciones de pacientes tratados en el pasado en los que el diagnóstico final ha sido verificado
- La fiabilidad de estos métodos se ha comprobado en los siguientes problemas de diagnóstico
 - **Localización de un tumor primario:** se determina una de 22 posibles localizaciones del tumor en base a la edad, sexo, tipo histológico y otras características de la metástasis descubierta
 - **Predicción de reaparición de cáncer de mama:** la probabilidad de reaparición se calcula en función de la edad, tamaño y localización del tumor ...
 - **Enfermedades de tiroides:** Determinación de uno de cuatro posibles diagnósticos a partir de datos histológicos y pruebas de laboratorio
 - **Reumatología:** selección de uno de seis grupos posibles

Medicina y biología

Diagnosís médica

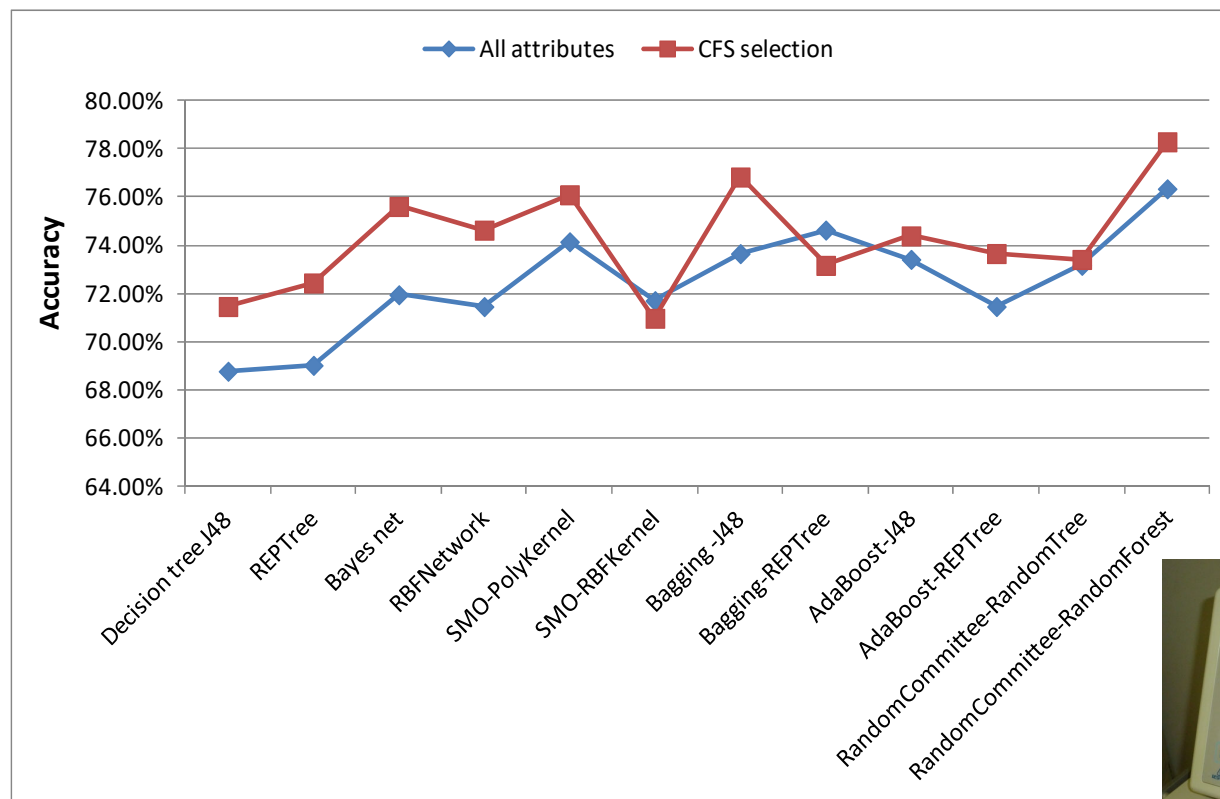
- La tabla siguiente proporciona la comparación de los resultados producidos en diagnósticos realizados aplicando un algoritmo de minería y los realizados por especialistas para los cuatro problemas descritos

	Tumor primario	Cáncer de mama	Enferm. tiroides	Reumatología
Minería de datos	49 %	78%	70%	67%
Médicos	42%	64%	64%	56%

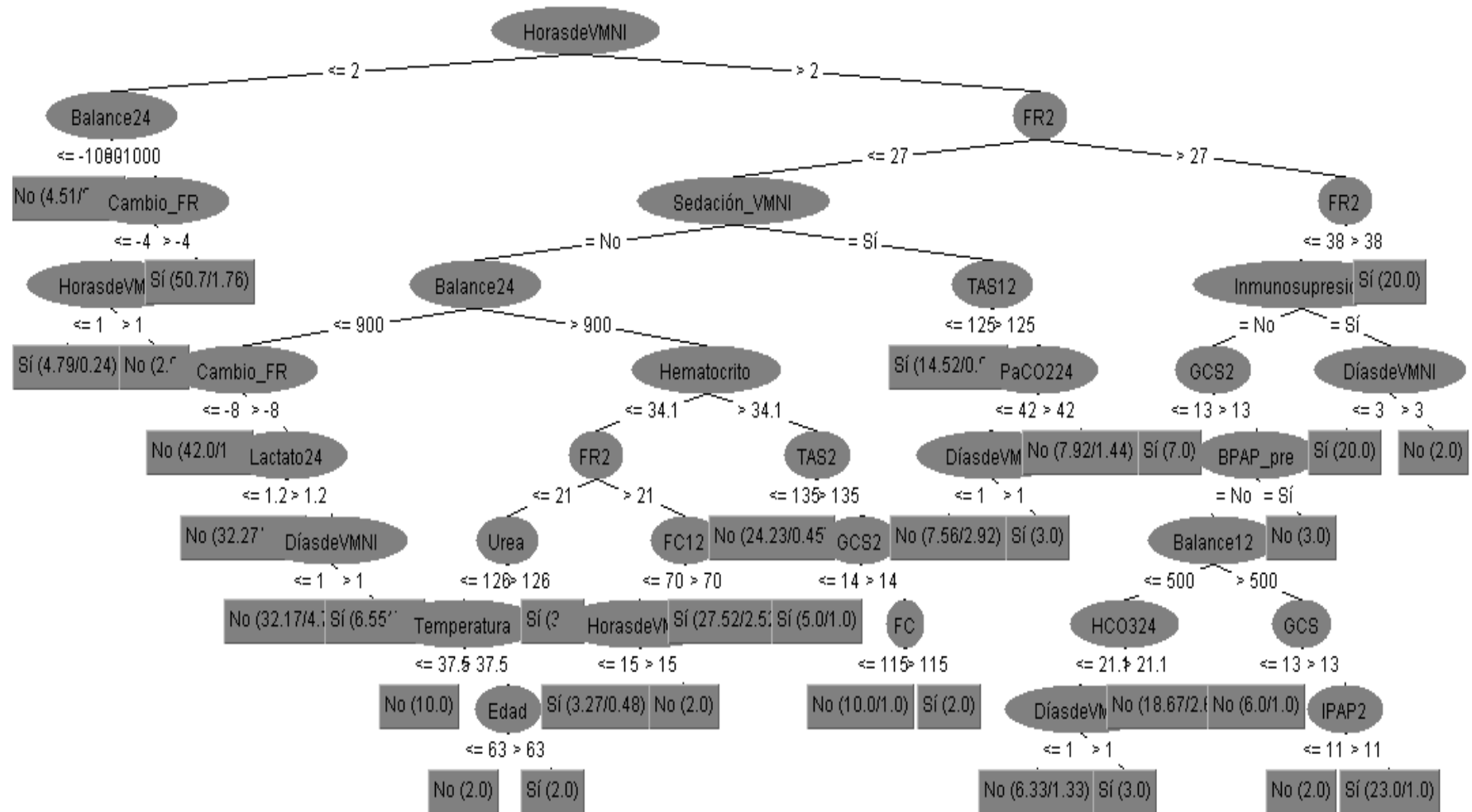
Medicina y biología

Estudios de mortalidad o efectividad de los tratamientos

- Éxito o fracaso de la aplicación de ventilación mecánica no invasiva en unidades de cuidados intensivos



Estudios de mortalidad o efectividad de los tratamientos



Medicina y biología

Clasificación de señales biomédicas

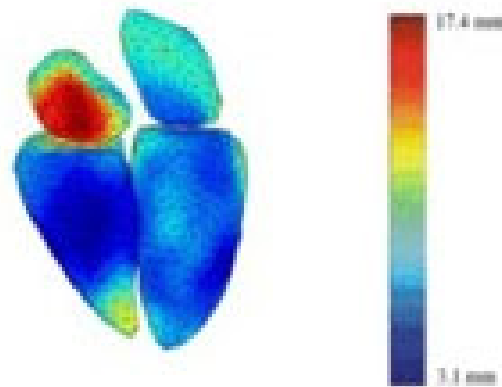
- En medicina se analizan señales biológicas con el objetivo de detectar patrones que indican estados patológicos específicos
- Algunas señales que se analizan
 - Ritmo cardíaco
 - respiración
 - señales de encefalogramas
 - contracciones musculares
 - ...
- El tratamiento de estas señales se puede realizar mediante técnicas de clasificación que producen representaciones de dos o más conceptos que facilitan la clasificación
- Cuando se presenta una instancia no clasificada se chequean sus propiedades frente a los modelos almacenados



Medicina y biología

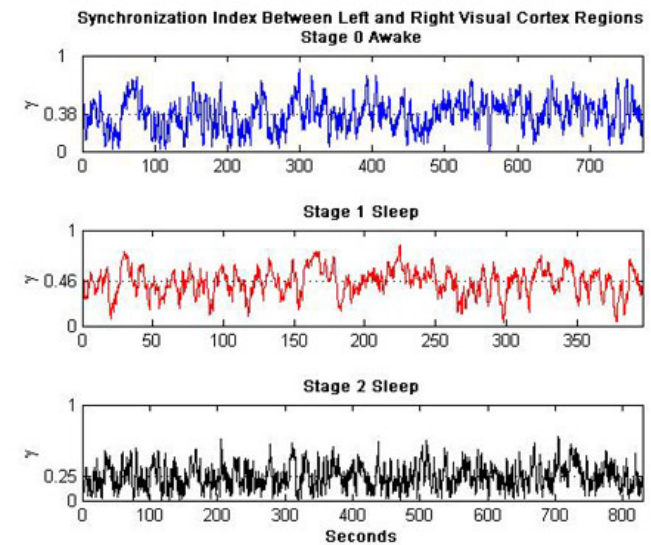
Clasificación de señales biomédicas

- used in segmentation and computer-assisted diagnostics



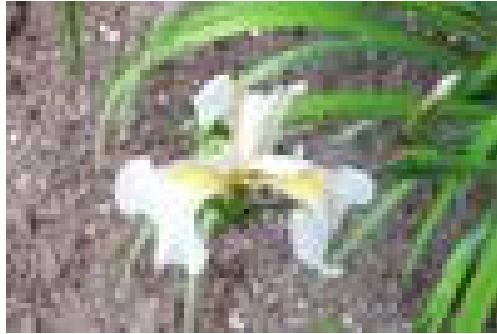
Variation of different regions of the heart

Mean head model



Medicina y biología

Clasificación de plantas



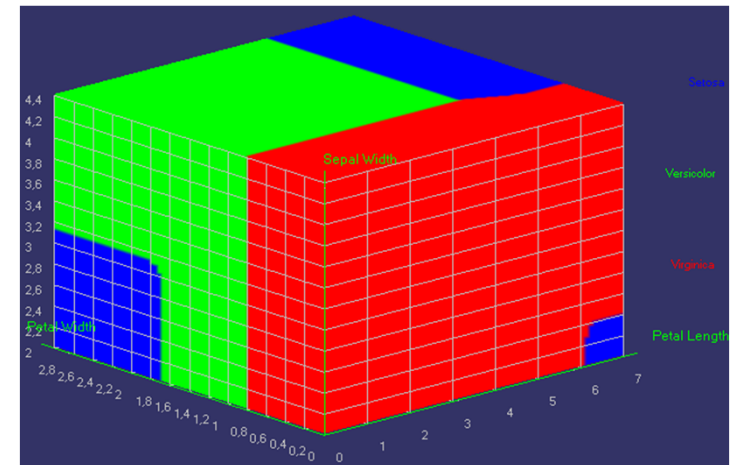
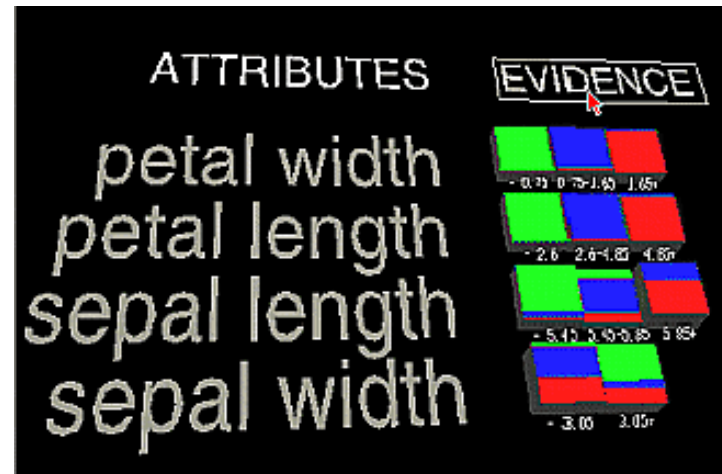
Iris setosa



Iris versicolor



Iris virginica





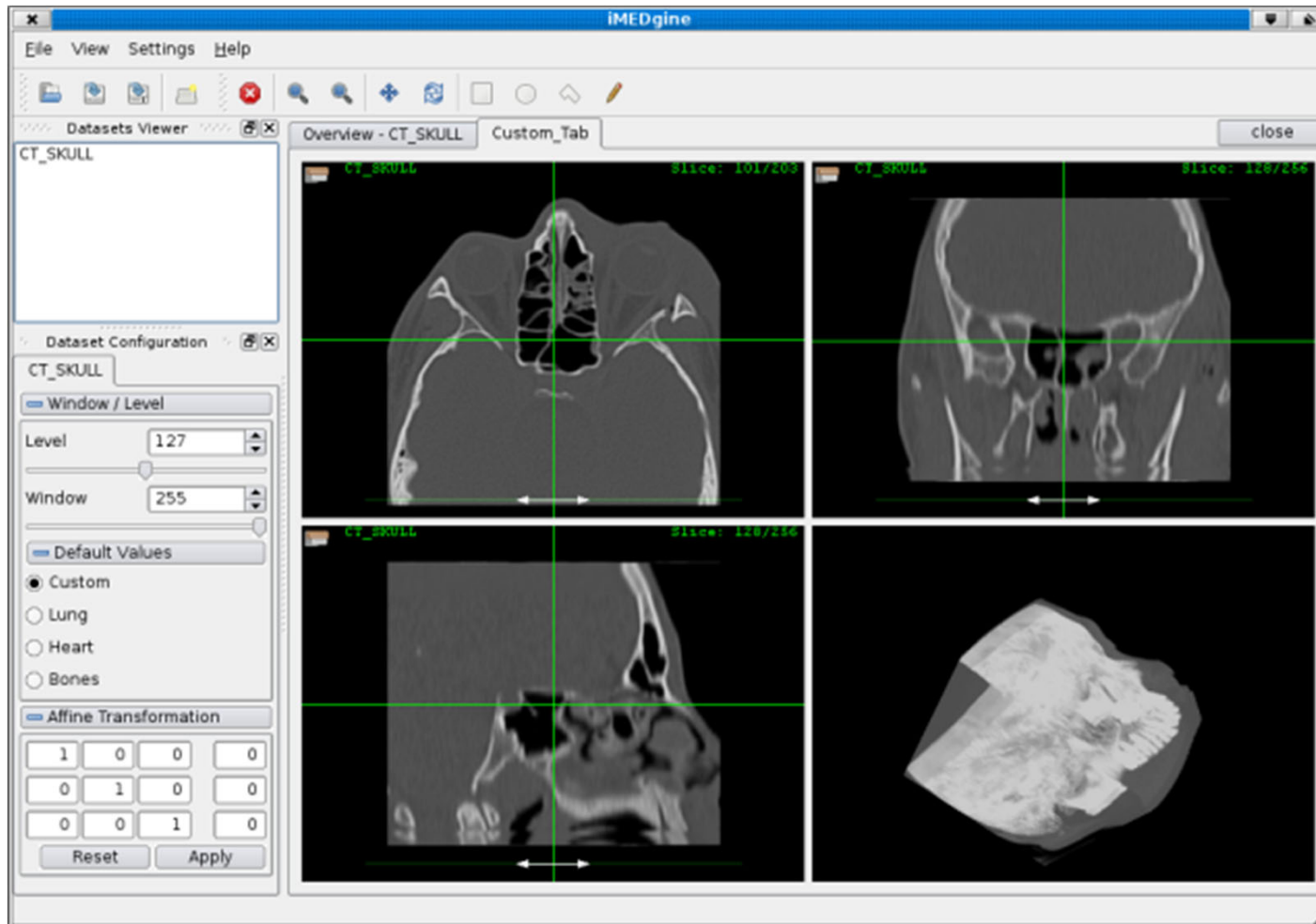
4. DETECCIÓN DE PATRONES EN TEXTO, IMÁGENES Y MÚSICA



Detección de patrones en texto, imágenes y música

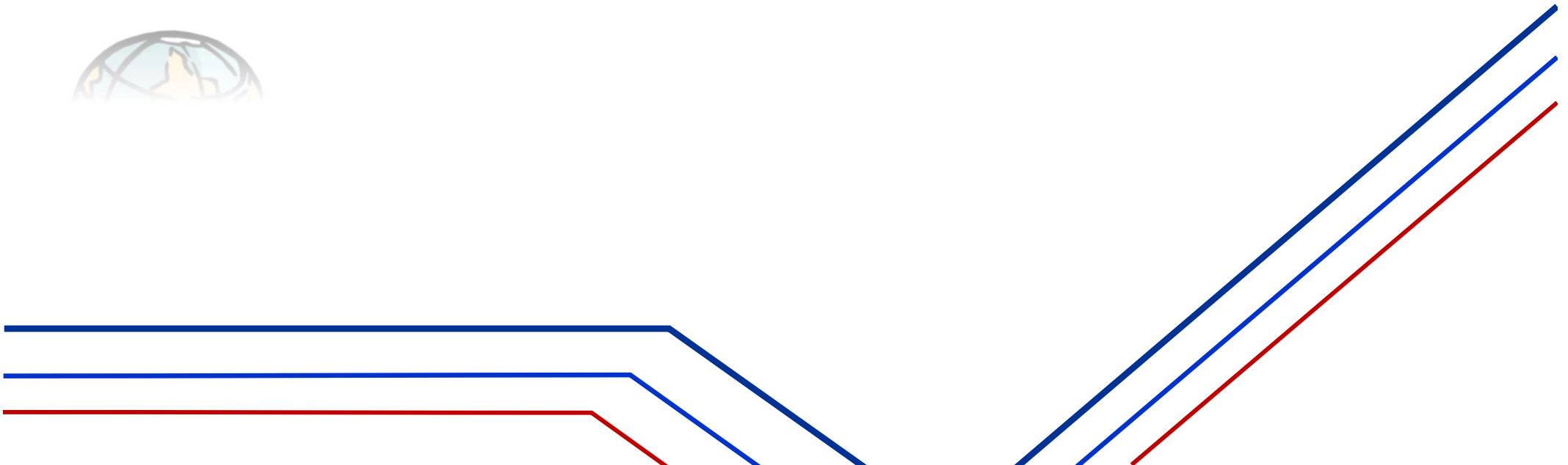
- **Detección de asociaciones en texto:** las herramientas de este tipo ayudan a los usuarios a acceder y entender la gran cantidad de información heterogénea disponible en la actualidad
- **Aprendizaje de patrones en imágenes:** el aprendizaje de patrones en imágenes y secuencias de imágenes se utiliza para interpretar nuevas imágenes:
 - Interpretación semántica de imágenes en color
 - Detección de objetos en imágenes de rayos-x
 - Reconocimiento de acciones en imágenes de vídeo
- **Estudio de fenómenos musicales:** se han desarrollado algoritmos que examinan las características de la práctica musical y obtener reglas de expresividad musical
- **Sistemas de recomendación de música:** predicen la música que le puede gustar al usuario

Detección de patrones en texto, imágenes y música





5. MINERÍA WEB

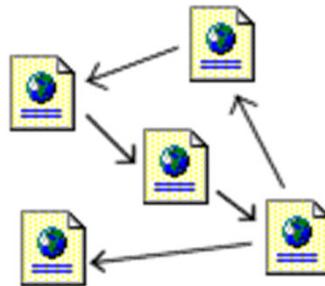


Sistemas web

Minería Web (Web mining) es el proceso de aplicar técnicas de minería de datos a información procedente de la web para obtener patrones de los usuarios



Minería de contenido Web



Minería de estructura Web



Minería de uso Web

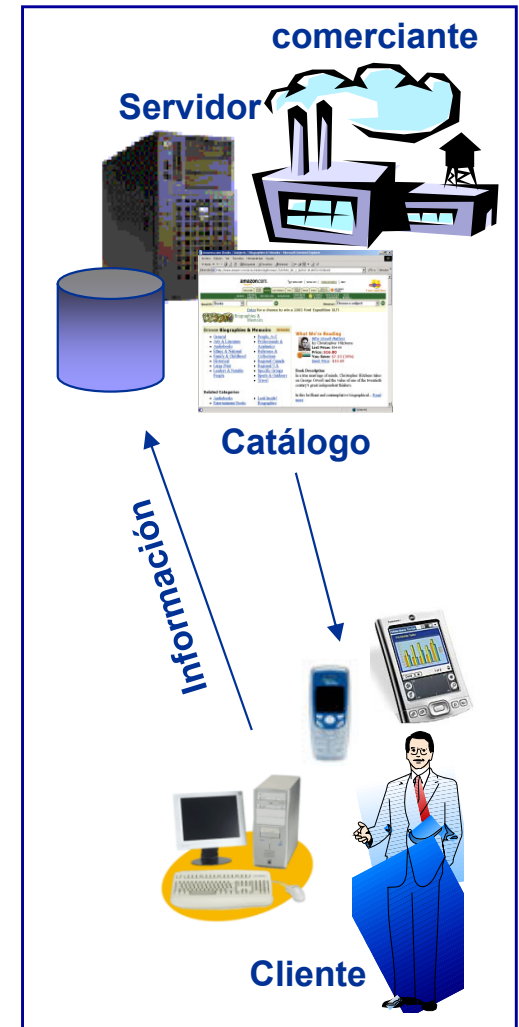
Sistemas web

Sistemas de recomendación

- Problemas de los negocios electrónicos
 - Sobrecarga de información
 - Aumento de la competitividad
- Soluciones
 - Mecanismos para la recuperación selectiva de la información
 - Recomendación personalizada de productos

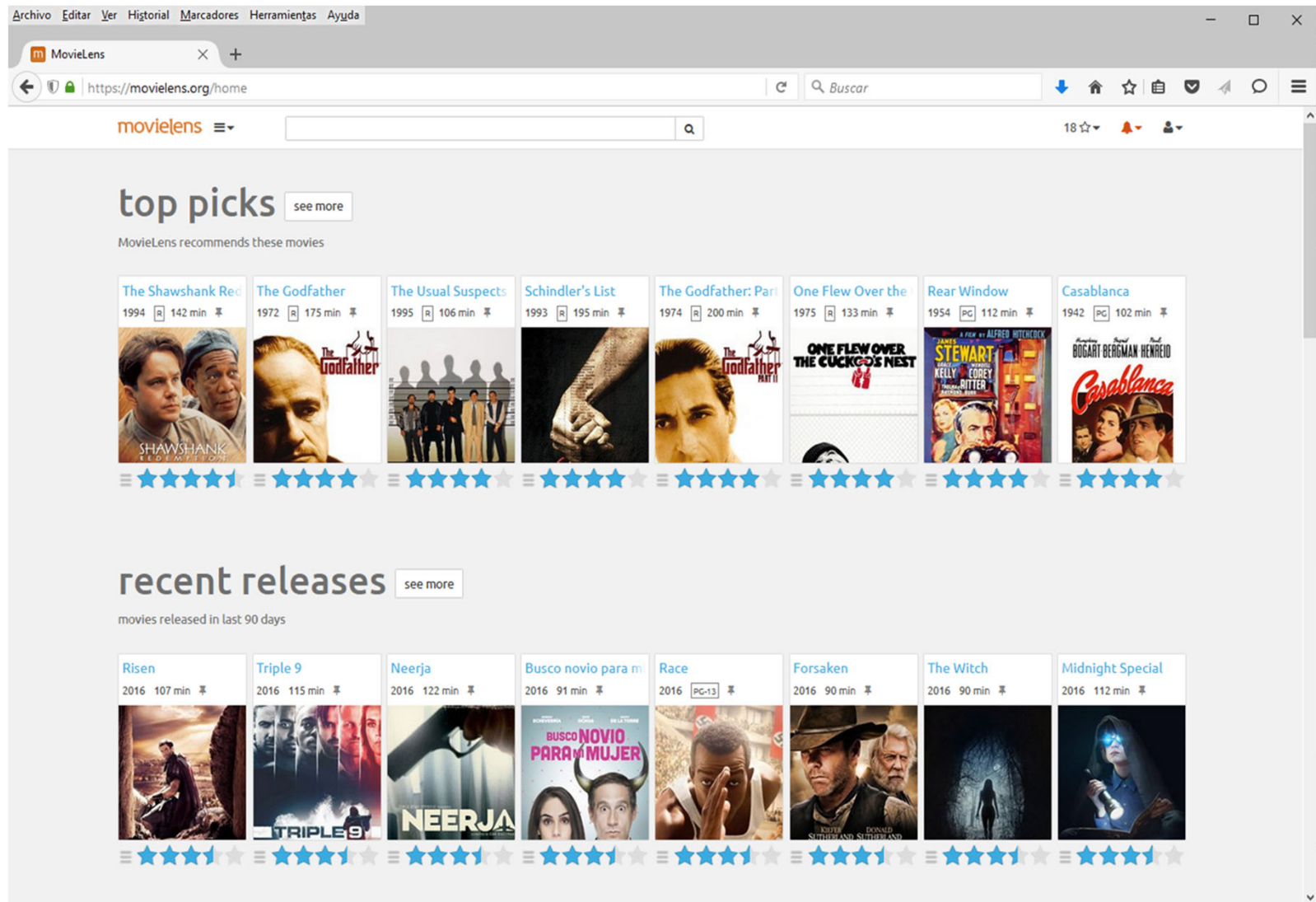
Sistemas de recomendación

Proporcionan a los usuarios mecanismos inteligentes de búsqueda de productos que se adaptan a sus preferencias



Sistemas web

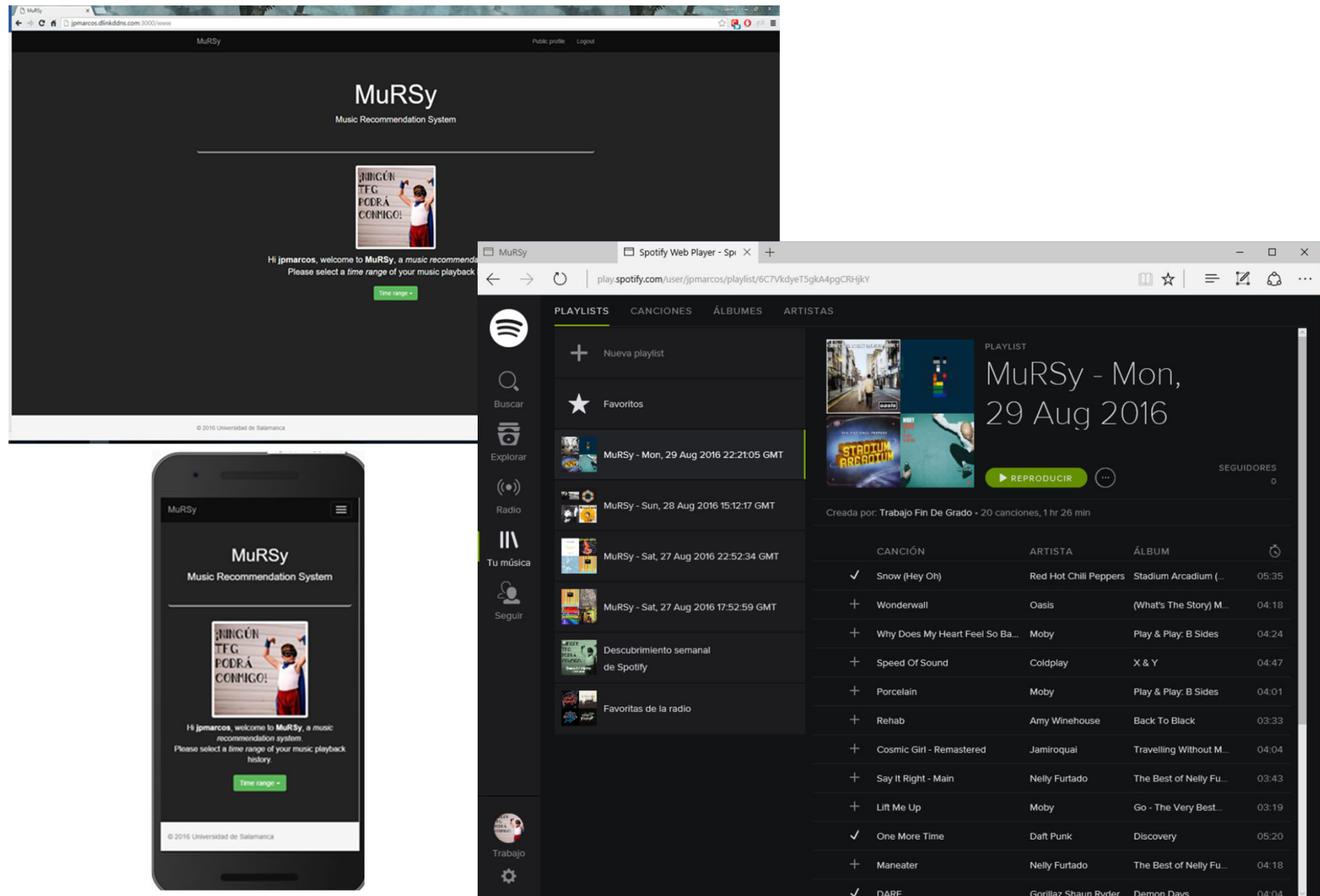
Sistemas de recomendación



Sistema de recomendación de películas *MovieLens*

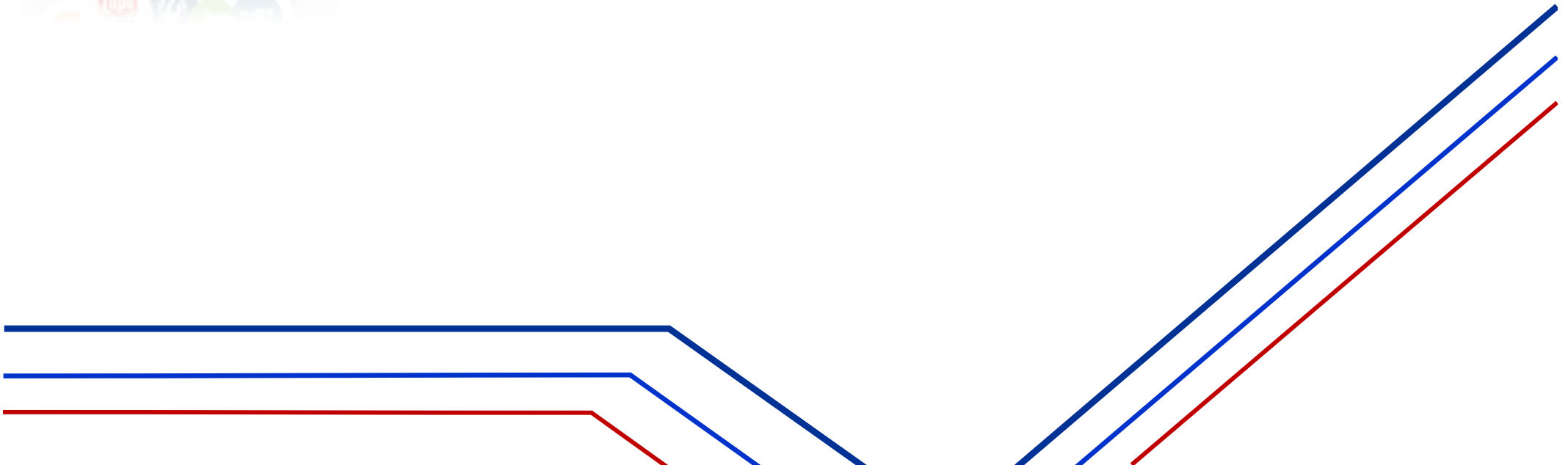
Sistemas web

Sistemas de recomendación





6. REDES SOCIALES



Redes sociales

- Las redes sociales son estructuras sociales compuestas por grupos de personas, organizaciones o entidades que están conectadas por uno o varios tipos de relaciones (amistad, parentesco, intereses comunes, conocimientos...)
- Aproximadamente el 70% de los millones de usuarios de Internet a nivel mundial usan redes sociales como Facebook, Twitter o LinkedIn
- Existen miles de redes sociales diferentes y plataformas donde los usuarios pueden crear su propia red social



Redes sociales

Minería de medios sociales (*Social media mining*) es el proceso de representar, analizar y extraer patrones a partir de datos de medios sociales

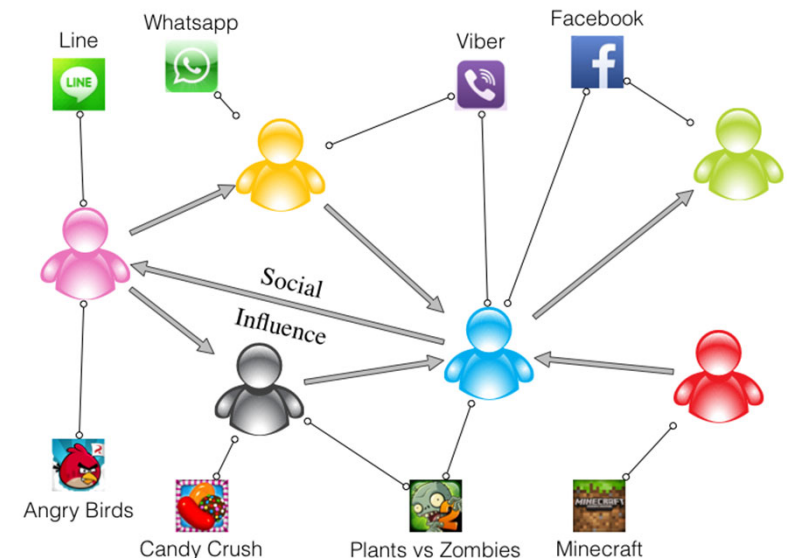
- Integra teorías sociales con métodos informáticos para analizar la interacción de los usuarios y la formación de comunidades
- Enfoque multidisciplinar
 - Informática
 - Minería de datos
 - Estadística
 - Análisis de redes sociales
 - Sociología ...
- El objetivo principal es mejorar la experiencia del usuario



Redes sociales

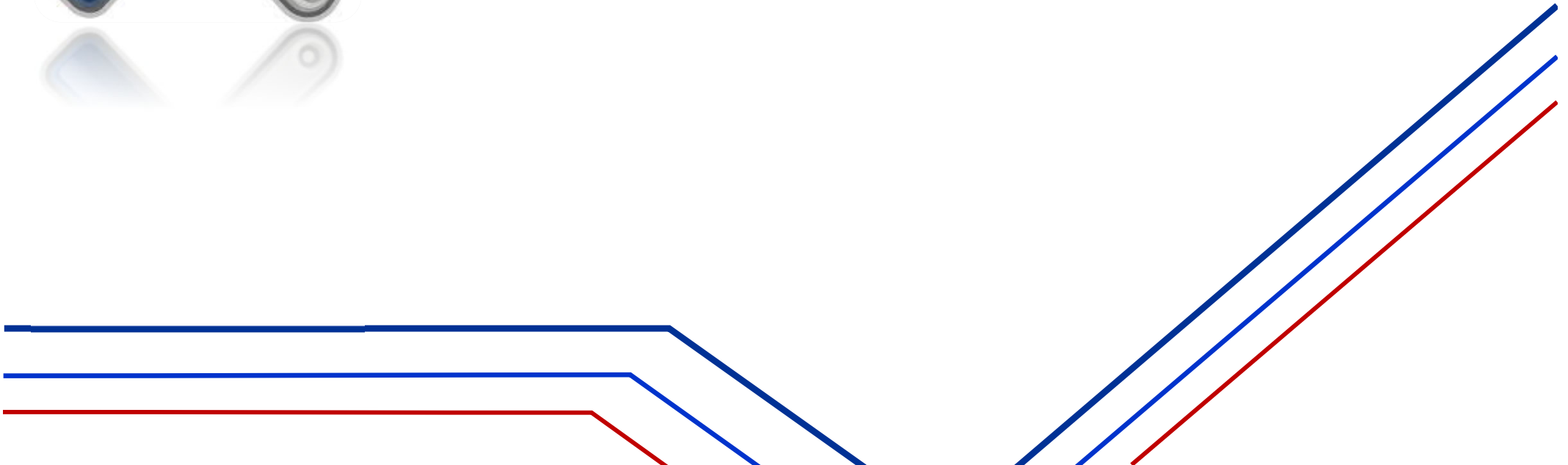
- **Aplicaciones**

- Creación de perfiles de usuario
- Análisis de comportamientos
- Recomendación
- Estudios de influencia social
- Análisis de comunidades
- Estudios de difusión de la información
- Minería de opiniones/análisis de sentimiento
- ...





7. HERRAMIENTAS

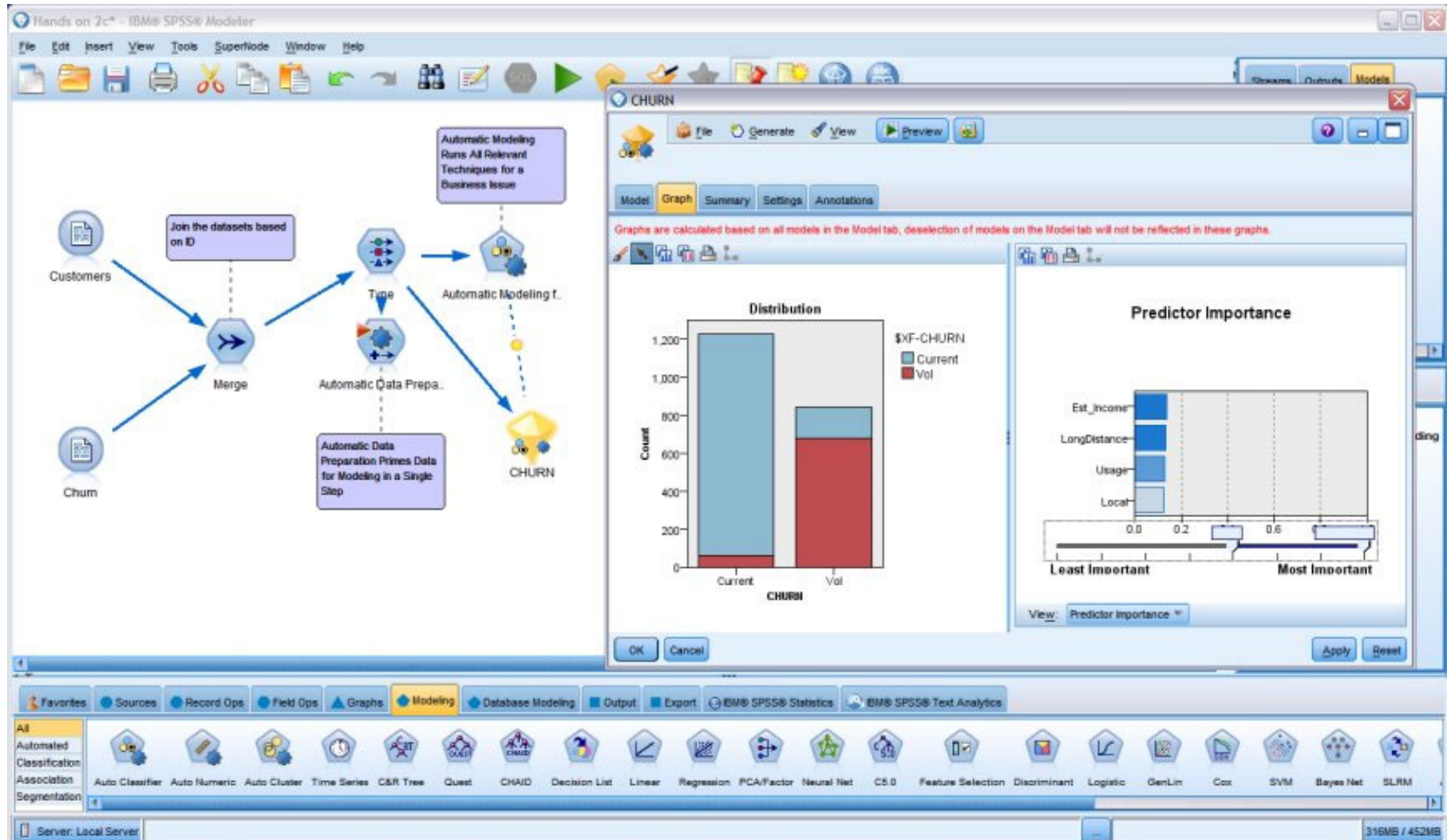


IBM SPSS Modeler

Desarrollada por ISL (Integral Solutions Limited), comercializada después por la empresa SPSS (herramienta Clementine SPSS) y finalmente adquirida por la empresa IBM

- **Acceso a datos:** ODBC, hojas de cálculo, archivos de texto, SPSS
- **Preprocesado:** muestreo, particiones, reordenación de campos, etc.
- **Algoritmos de minería de datos:** Árboles de decisión, redes neuronales, agrupamiento, reglas de asociación, regresión lineal, multclasificadores...
- **Técnicas de evaluación de modelos**
- **Visualización de resultados:**
 - Gráficos estadísticos: Histogramas, diagramas de dispersión
 - Gráficos 3D y animados
 - Visualizadores interactivos de las diferentes tareas que realiza el usuario
 - Navegadores para árboles de decisión, reglas de asociación, agrupamiento, etc.

IBM SPSS Modeler



WEKA

WEKA (*Waikato Environment for Knowledge Analysis*) es una herramienta de libre distribución desarrollada en la Universidad de Waikato (Nueva Zelanda)

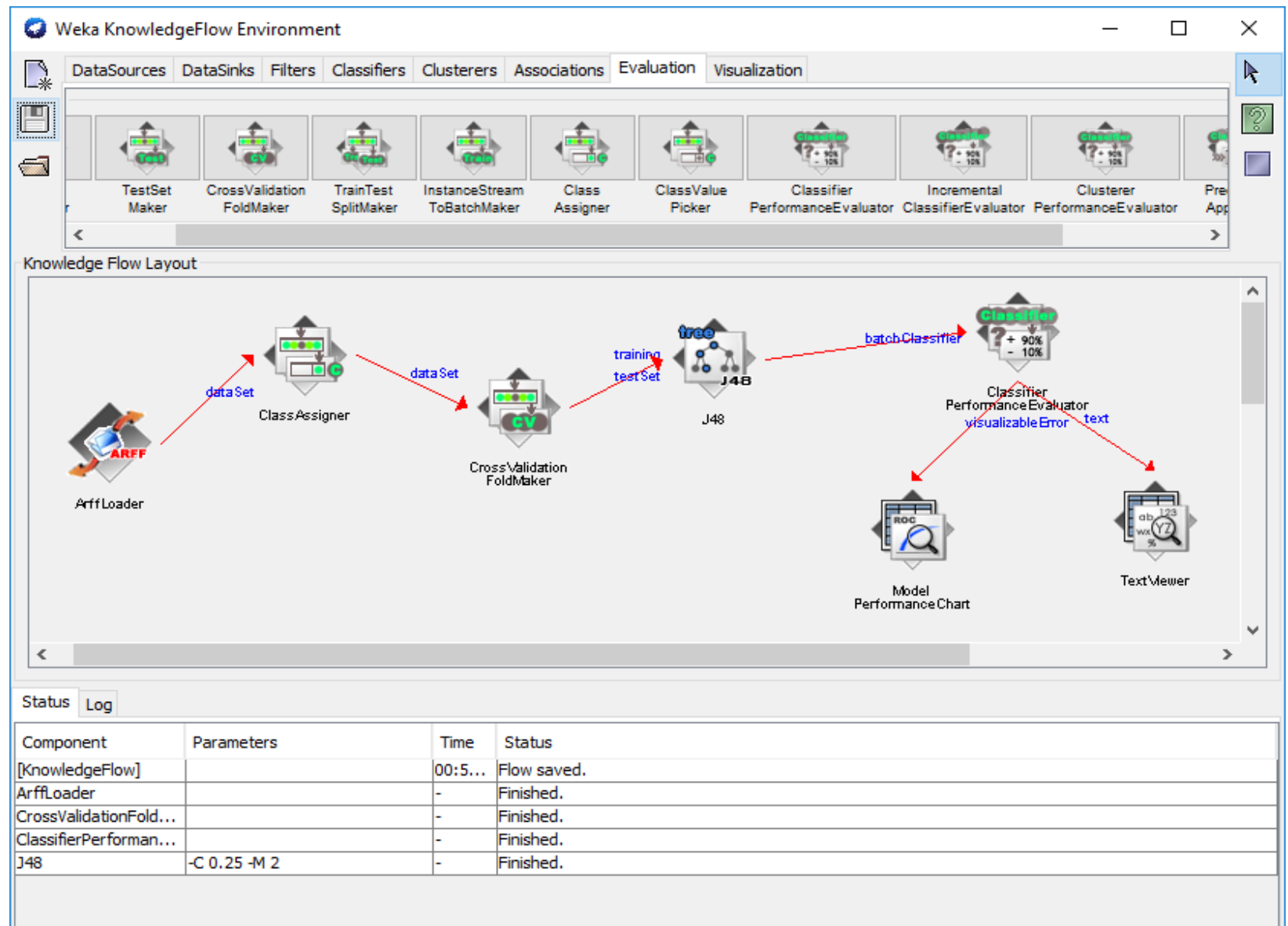
- **Acceso a datos:** archivos con formato propio (ARFF), CSV y permite importación desde bases de datos
- **Preprocesado:** Selección de atributos, discretización, tratamiento de valores perdidos, transformación de atributos numéricos
- **Algoritmos de minería de datos:** Árboles de decisión, redes bayesianas, vecinos más cercanos, máquinas de vectores de soporte, reglas de asociación, algoritmos de agrupamiento, multclasificadores
- **Visualización de resultados:**
 - Visualización de datos mediante histogramas y gráficos de dispersión
 - Árboles de decisión, clusters, redes bayesianas
 - Visualización de errores, curvas de coste, etc.

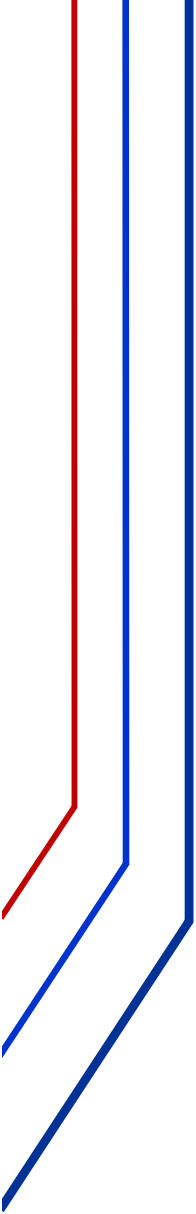
WEKA

- **Entornos de trabajo**

- **Explorer.** Permite organizar todas las tareas anteriores y aplicar los algoritmos de forma individualizada
- **Consola (CLI).** Para la invocación manual (texto) de las operaciones
- **Experimenter.** Facilita el diseño y la realización de experimentos complejos como por ejemplo comparar diferentes métodos mediante la aplicación de test de significación estadística
- **Knowledge flow.** Permite modelar de forma gráfica el proceso global: carga de datos, preprocesamiento, obtención de modelos, comprobación y visualización de resultados

WEKA





RapidMiner

Herramienta que combina utilidades de inteligencia de negocio como procesos ETL (*Extraction, Transformation and Load*) con minería de datos

- **Acceso a datos:** archivos AML, CSV, texto y acceso a bases de datos
- **Preprocesado:** Conversión de tipos, discretización, reducción de atributos, modificación de valores, filtrado, ordenación, etc.
- **Algoritmos de minería de datos:** Árboles de decisión, naive bayes, máquinas de vectores de soporte, reglas de asociación, algoritmos de agrupamiento, multclasificadores
- Evaluación de resultados
- **Visualización:** Dispone de diferentes opciones de visualización tanto del flujo de tareas como de resultados
- Generación de informes
- Extensiones para minería web, minería de textos, sistemas de recomendación...

RapidMiner

The screenshot displays the RapidMiner Studio Community 7.0.001 interface. The main window shows a workflow diagram in the 'Design' view. The workflow starts with a 'Retrieve' operator, followed by a 'KMeans' operator, then an 'Evaluation' operator, and finally an 'SVDReduction' operator. The 'KMeans' operator has two output ports labeled 'exa' and 'clu'. The 'Evaluation' operator has three output ports labeled 'exa', 'clu', and 'per'. The 'SVDReduction' operator has three output ports labeled 'exa', 'ori', and 'pre'. The 'Parameters' panel on the right shows the 'Root (Process)' parameters, including 'logverbos...' (warn...), 'logfile', 'resultfile', and 'random s...' (2001). The 'Help' panel at the bottom right shows the 'Process' help page.

Repository

- + Add Data
- 03_validation
- 04_Attributes

Operators

Search for Operators

- Cleansing (26)
- Modeling (125)
 - Predictive (57)
 - Segmentation (13)
 - k-Means
 - k-Means (Kerne
 - k-Means (fast)

+ Get More Operators

Process

Root

Retrieve

KMeans

Evaluation

SVDReduction

Parameters

Root (Process)

- logverbos... warn...
- logfile
- resultfile
- random s... 2001
- [Hide advanced parameters](#)
- [Change compatibility \(7.0.001\)](#)

Help

Process

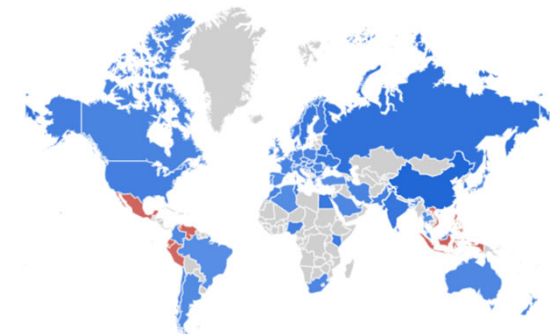
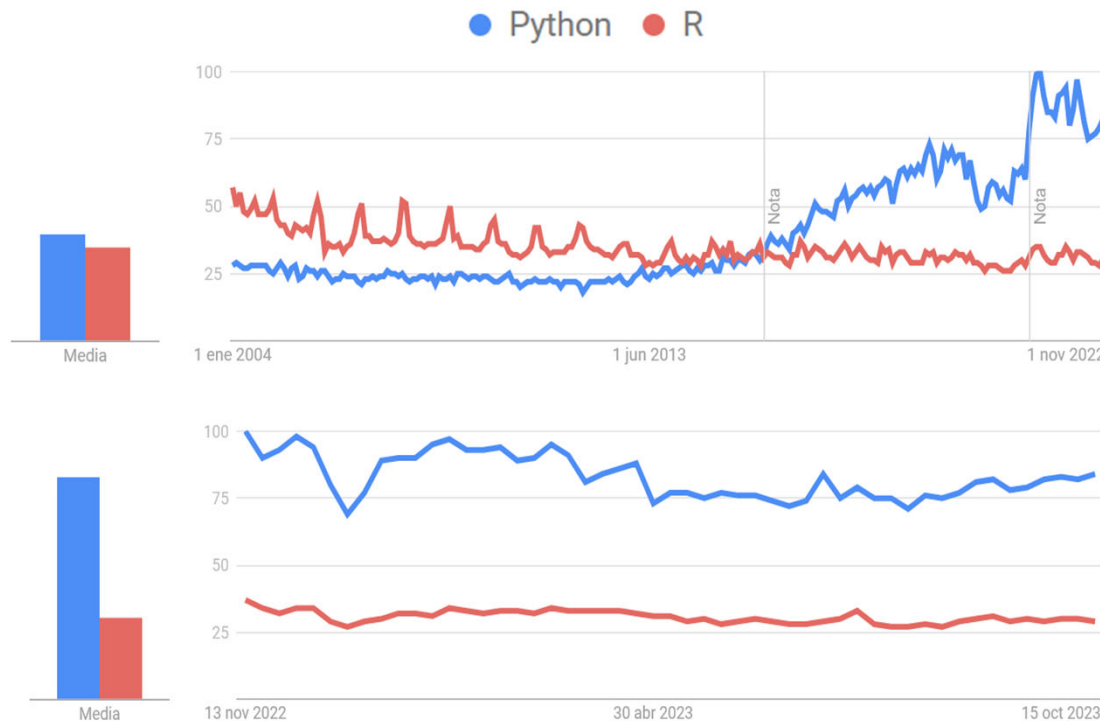


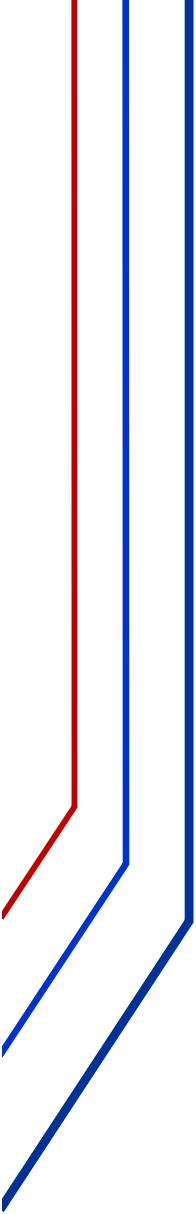
VIII. PYTHON BIBLIOTECAS Y ENTORNOS DE DESARROLLO



Python vs R

- Los lenguajes de programación más utilizados en minería de datos son Python y R
 - **Python** se centra más en el aprendizaje automático y en las técnicas de inteligencia artificial
 - **R** está más enfocado al tratamiento estadístico y a la visualización





Bibliotecas

- **NumPy.** Utilizada para realizar operaciones con vectores y matrices multidimensionales. Permite aplicar sobre esos objetos un gran número de operaciones y funciones matemáticas
- **Scipy.** Amplía las capacidades de cálculo numérico de NumPy
- **Pandas.** Permite a los usuarios especificar de forma muy concisa operaciones complejas de manejo de datos. Dispone de métodos de agrupación, filtrado, combinación de datos, etc.
- **Scikit-learn.** Esta biblioteca basada en NumPy y SciPy es una de las más utilizadas por los científicos de datos. Contiene implementaciones de numerosos algoritmos de preprocesamiento y minería de datos, como reducción de la dimensionalidad, selección de características, clustering, clasificación y regresión
- **Matplotlib.** Se utiliza para crear diagramas y gráficos (diagramas de barras, histogramas y diagramas de dispersión...)
- **TensorFlow.** Biblioteca de código abierto creada por Google cuya API se puede utilizar con Python y otros lenguajes. Aunque implementa diferentes algoritmos de aprendizaje automático se centra fundamentalmente en algoritmos de redes neuronales y *deep learning*
- **Keras.** Biblioteca de código abierto de redes neuronales artificiales y *deep learning* desarrollada en Python. Puede ejecutarse sobre TensorFlow y otras plataformas.

Bibliotecas

- Análisis de los datos

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import load_iris

iris = load_iris()
df_iris = pd.DataFrame(iris.data, columns=iris.feature_names)
df_iris['target'] = iris.target
print(df_iris.describe())
print(df_iris.head(5))
df_iris.hist(bins=25, figsize=(10,8))
plt.show()
```



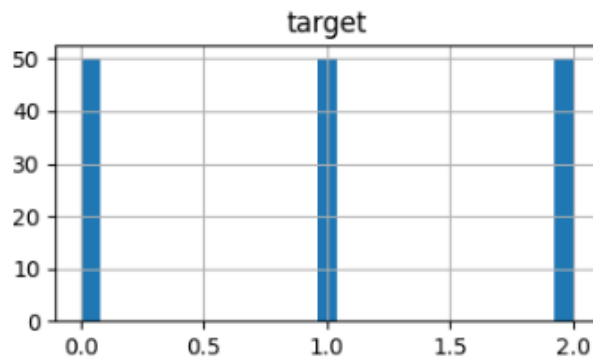
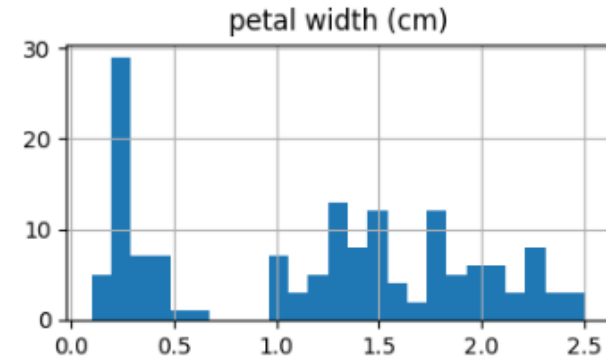
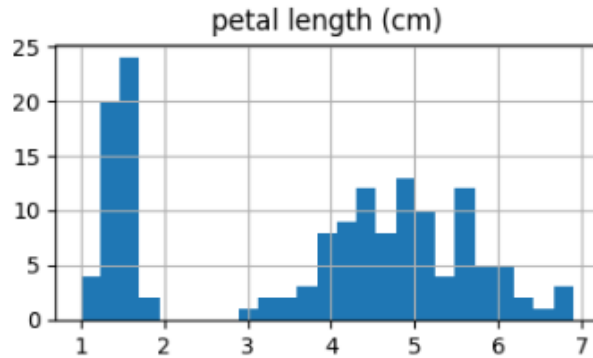
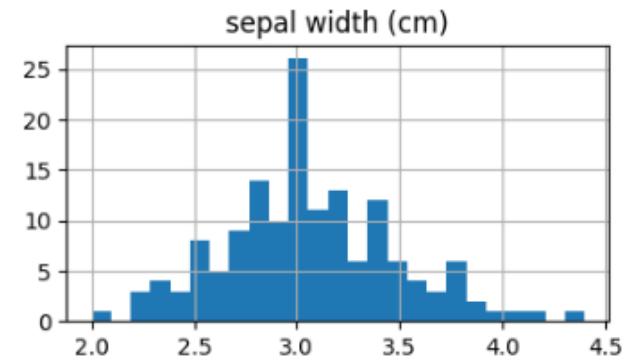
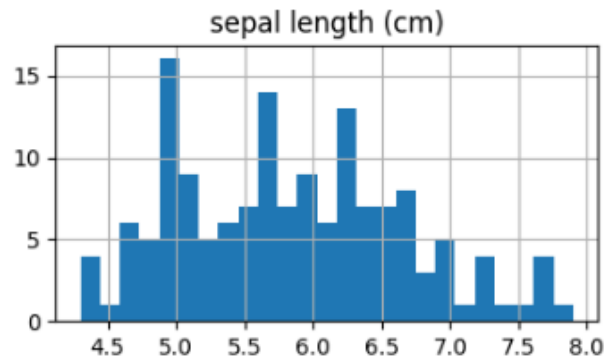
↓

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)	target
count	150.000000	150.000000	150.000000	150.000000	150.000000
mean	5.843333	3.057333	3.758000	1.199333	1.000000
std	0.828066	0.435866	1.765298	0.762238	0.819232
min	4.300000	2.000000	1.000000	0.100000	0.000000
25%	5.100000	2.800000	1.600000	0.300000	0.000000
50%	5.800000	3.000000	4.350000	1.300000	1.000000
75%	6.400000	3.300000	5.100000	1.800000	2.000000
max	7.900000	4.400000	6.900000	2.500000	2.000000

Bibliotecas



- **Análisis de los datos**



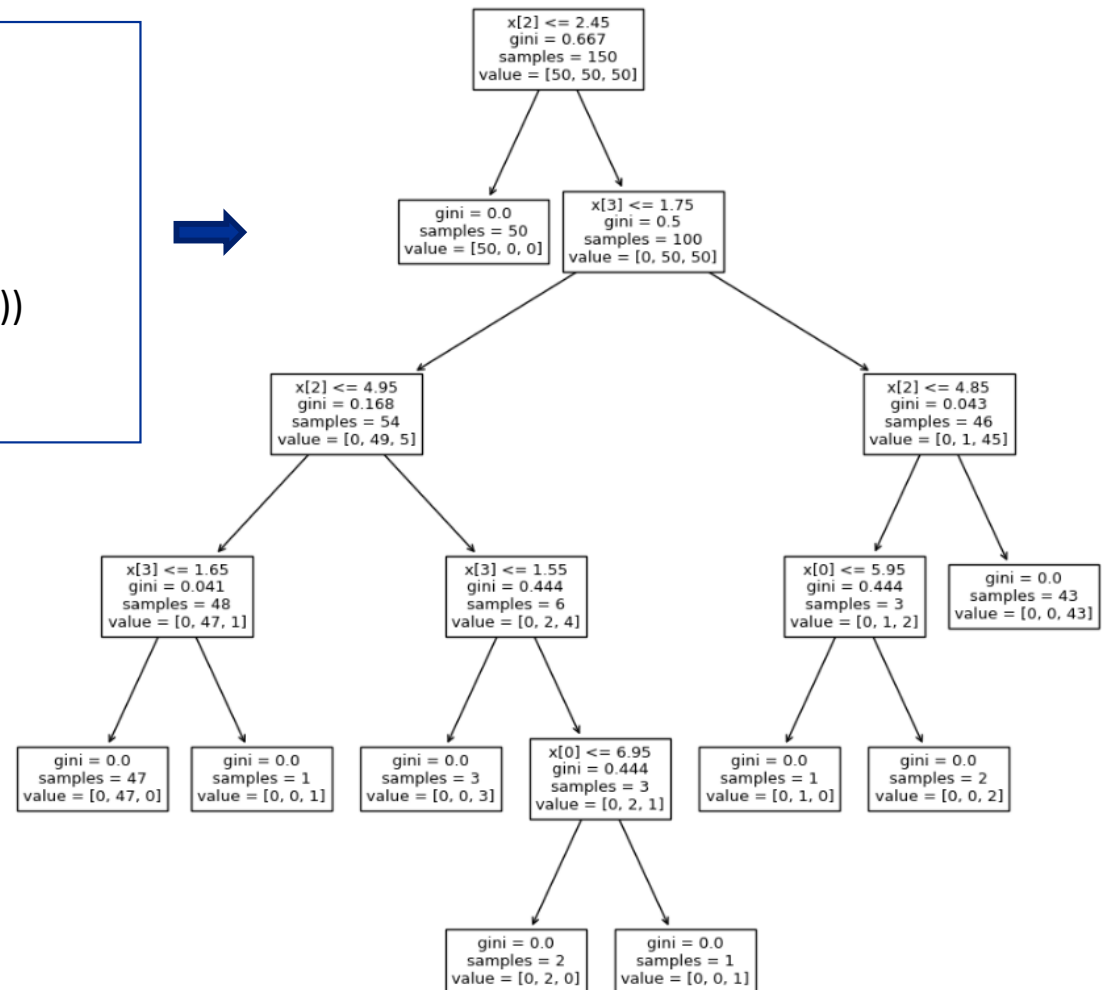
Bibliotecas



- Inducción de un clasificador
Árbol de decisión

```
from sklearn import tree
```

```
x, y = iris.data, iris.target  
clf = tree.DecisionTreeClassifier()  
clf = clf.fit(x, y)  
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 12))  
tree.plot_tree(clf)  
plt.show()
```



Bibliotecas



- Validación del clasificador

```
from sklearn.model_selection import cross_val_predict
from sklearn.metrics import confusion_matrix, accuracy_score, precision_score, recall_score
y_train_pred = cross_val_predict(clf, x, y, cv=5)
print ('MATRIZ DE CONFUSIÓN')
print (confusion_matrix(y, y_train_pred))
acc=accuracy_score(y, y_train_pred)
print ('\nExactitud: ', acc)
pr=precision_score(y, y_train_pred, average='weighted')
print ('Precisión: ', pr)
rc=recall_score(y, y_train_pred, average='weighted')
print ('Recall: ', rc)
```



MATRIZ DE CONFUSIÓN

```
[[50  0  0]
 [ 0 47  3]
 [ 0  4 46]]
```

```
Exactitud:  0.9533333333333334
Precisión:  0.9534480458850206
Recall:    0.9533333333333334
```

Bibliotecas



- Inducción y validación de un clasificador

Naive Bayes

```
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
import seaborn as sns
clf = GaussianNB()
y_train_pred = cross_val_predict(clf, x, y, cv=5)

acc=accuracy_score(y, y_train_pred)
print ('\nExactitud: ', acc)
pr=precision_score(y, y_train_pred, average='weighted')
print ('Precisión: ', pr)
rc=recall_score(y, y_train_pred, average='weighted')
print ('Recall: ', rc, '\n')

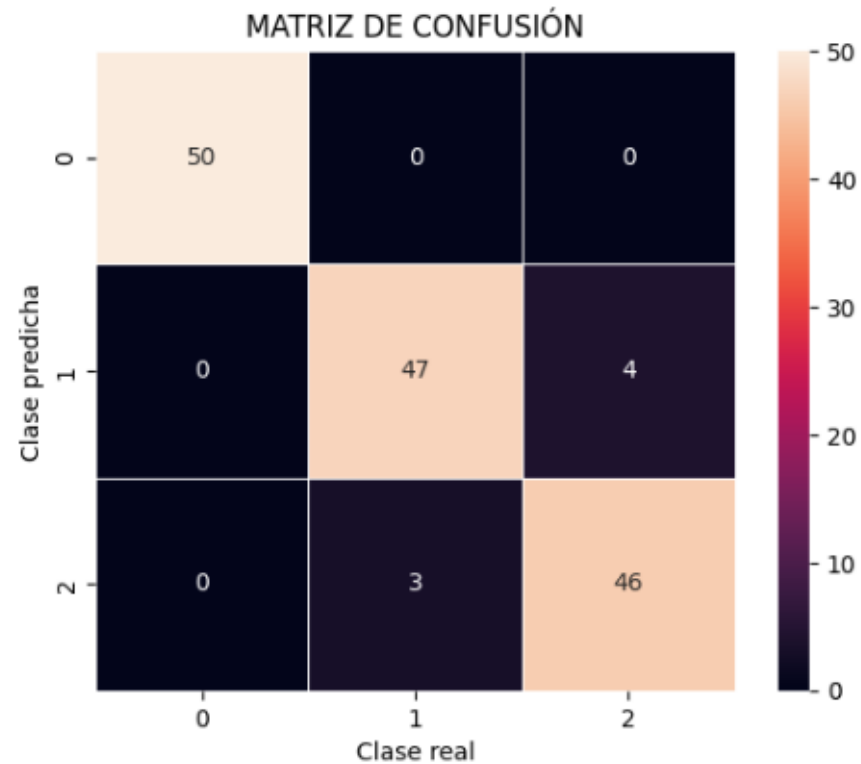
c_matrix=confusion_matrix(y, y_train_pred)
sns.heatmap(c_matrix.T, square=True, fmt='d', linewidth=.5, annot=True, cbar=True)
plt.xlabel('Clase real')
plt.ylabel('Clase predicha')
plt.title('MATRIZ DE CONFUSIÓN')
plt.show()
```

Bibliotecas

- Inducción y validación de un clasificador



Exactitud: 0.9533333333333334
Precisión: 0.9534480458850206
Recall: 0.9533333333333334



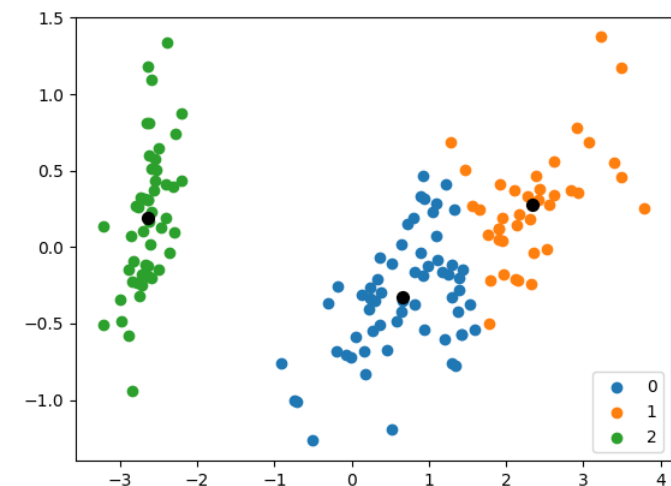
Bibliotecas

- Clustering



```
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.cluster import KMeans
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

data = load_iris().data
pca = PCA(2)
df = pca.fit_transform(data)
kmeans = KMeans(n_clusters=3)
label = kmeans.fit_predict(df)
u_labels = np.unique(label)
for i in u_labels:
    plt.scatter(df[label == i, 0], df[label == i, 1], label = i)
centroids = kmeans.cluster_centers_
plt.scatter(centroids[:,0], centroids[:,1], s = 50, color = 'black')
plt.legend()
plt.show()
```



Bibliotecas

```
import numpy as np
from keras.models import Sequential
from keras.layers.core import Dense

training_data = np.array([[0, 0], [0, 1], [1, 0], [1, 1]], "float32")

target_data = np.array([[0], [1], [1], [0]], "float32")

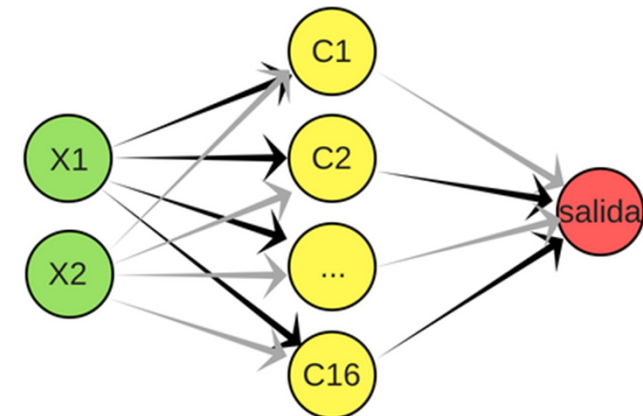
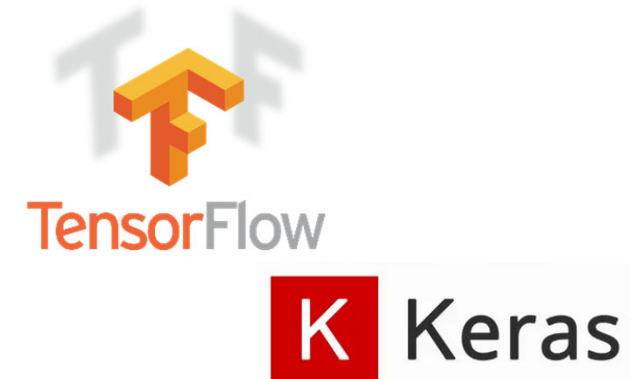
model = Sequential()
model.add(Dense(16, input_dim=2, activation='relu'))
model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))

model.compile(loss='mean_squared_error',
              optimizer='adam',
              metrics=['binary_accuracy'])

model.fit(training_data, target_data, epochs=1000)

scores = model.evaluate(training_data, target_data)

print("\ns: %.2f%%" % (model.metrics_names[1], scores[1] * 100))
print(model.predict(training_data).round())
```

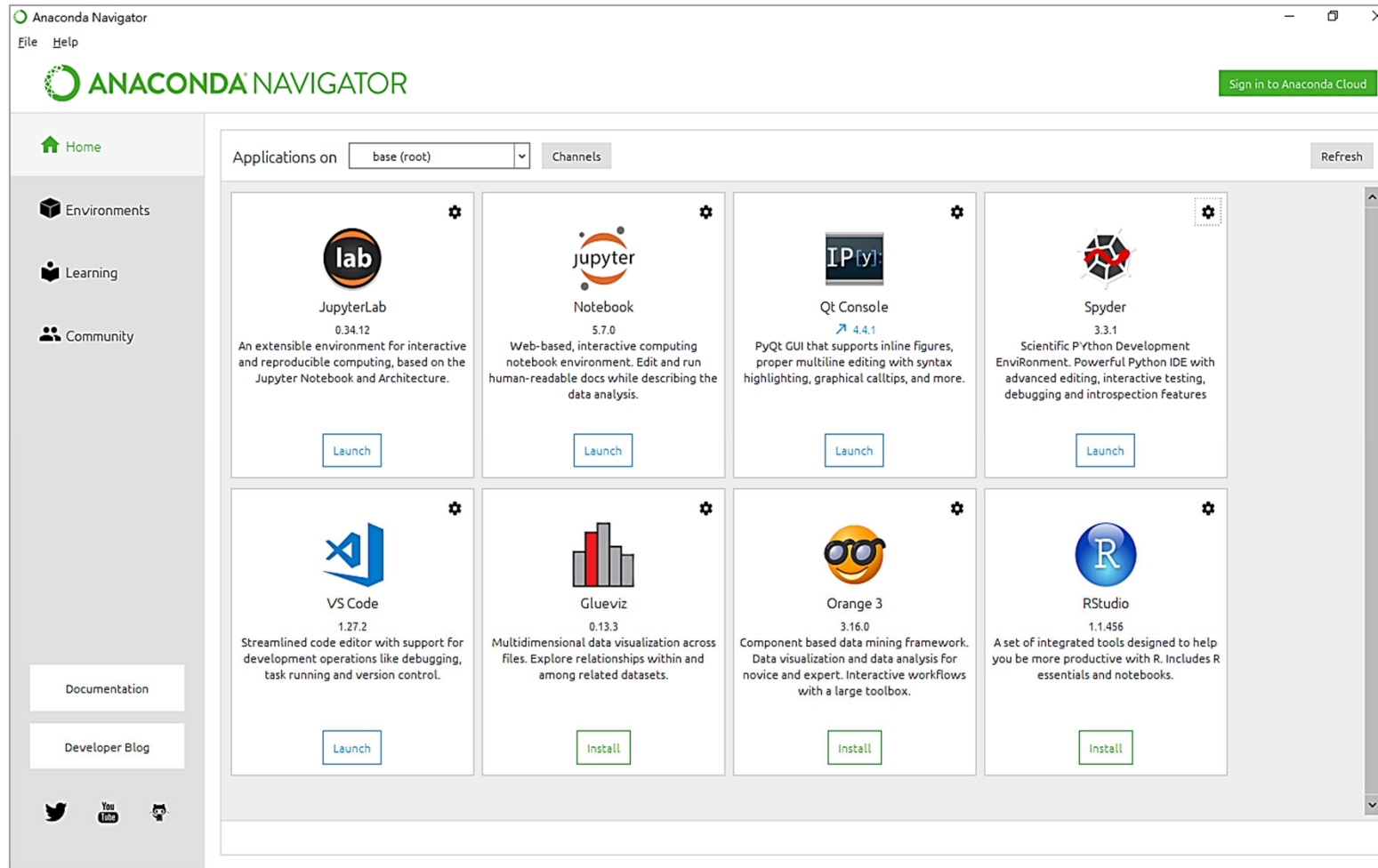


Entornos de desarrollo

Entre los entornos de desarrollo (IDE) que facilitan la programación en Python, los más populares son PyCharm y Spyder

- **Anaconda**
 - Incluye IDEs de R y de Python
 - Permite manejar numerosos paquetes de software de código abierto
- **Spyder**
 - IDE multiplataforma para Python soportado por la plataforma Anaconda
 - Dispone de un intérprete interactivo mejorado de Python (IPython)
 - Interfaz gráfica de programación con funciones avanzadas de edición, depuración y pruebas
- **PyCharm**
 - Este IDE es uno de los productos de la compañía JetBrains
 - Proporciona también soporte de para varios *frameworks* de desarrollo web de Python y lenguajes como JavaScript, AngularJS, Node.js, etc.
 - Está más orientado a profesionales
- **Jupyter Notebook**
 - Entorno colaborativo, interactivo y basado en web

Entornos de desarrollo



Interfaz de Anaconda con algunos de los IDEs y paquetes que puede integrar la plataforma

Entornos de desarrollo

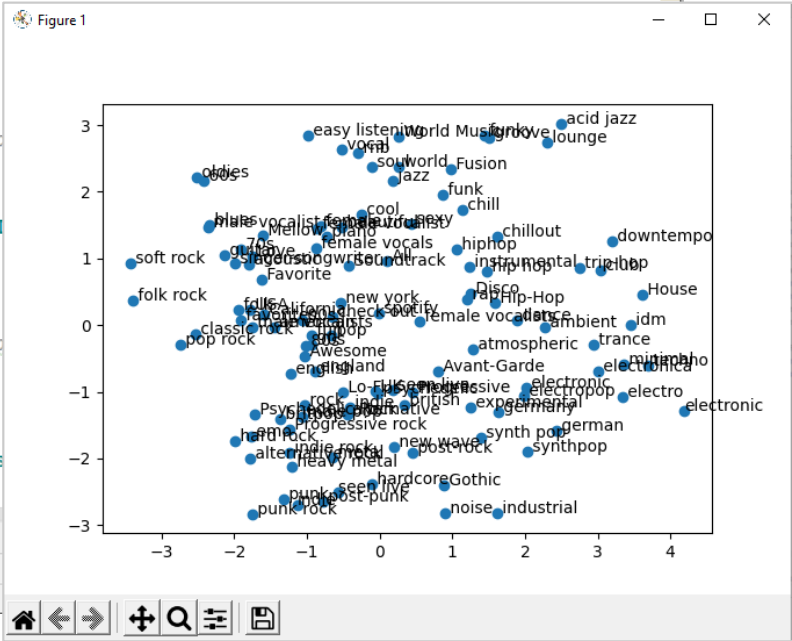
The screenshot displays the Spyder Python IDE interface. The main window is divided into several panes:

- Project explorer:** Shows the file structure of the current project, including folders like 'Data', 'spyder', and 'tests'.
- Code editor:** Contains a Python script with the following code:

```
6
7 import pylab
8 from numpy import cos, linspace, pi, sin, random
9 from scipy.interpolate import splprep, splev
10
11 # Generate data for analysis
12
13 # Make ascending spiral in 3-space
14 t = linspace(0, 1.75 * 2 * pi, 100)
15
16 x = sin(t)
17 y = cos(t)
18 z = t
19
20 # Add noise
21 x += random.normal(scale=0.1, size=x.shape)
22 y += random.normal(scale=0.1, size=y.shape)
23 z += random.normal(scale=0.1, size=z.shape)
24
25
26 # Perform calculations
27
28 # Spline parameters
29 smoothness = 3.0 # Smoothness parameter
30 k_param = 2 # Spline order
31 nests = -1 # Estimate of number of knots needed (-1 = maximal)
32
33 # Find the knot points
34 knot_points, u = splprep([x, y, z], s=smoothness, k=k_param, nests=-1)
35
36 # Evaluate spline, including interpolated points
37 xnew, ynew, znew = splev(linspace(0, 1, 400), knot_points)
38
39
40 # Plot results
41
42 # TODO: Rewrite to avoid code smell
43 pylab.subplot(2, 2, 1)
44 data, = pylab.plot(x, y, 'bo-', label='Data with X-Y Cross Section')
45 fit, = pylab.plot(xnew, ynew, 'r-', label='Fit with X-Y Cross Section')
46 pylab.legend()
47 pylab.xlabel('x')
48 pylab.ylabel('y')
49
50 pylab.subplot(2, 2, 2)
51 data, = pylab.plot(x, z, 'bo-', label='Data with X-Z Cross Section')
52 fit, = pylab.plot(xnew, znew, 'r-', label='Fit with X-Z Cross Section')
53 pylab.legend()
54 pylab.xlabel('x')
```
- Variable explorer:** Displays a table of variables and their values. The table has columns for Name, Type, Size, and Value. The variables listed are: array_int8, array_uint32, bars, df, filename, list_test, nrows, r, radii, region, rgb, series, test_none.
- Console:** Shows the output of the code execution, including the command `plt.show()` and the resulting plots.

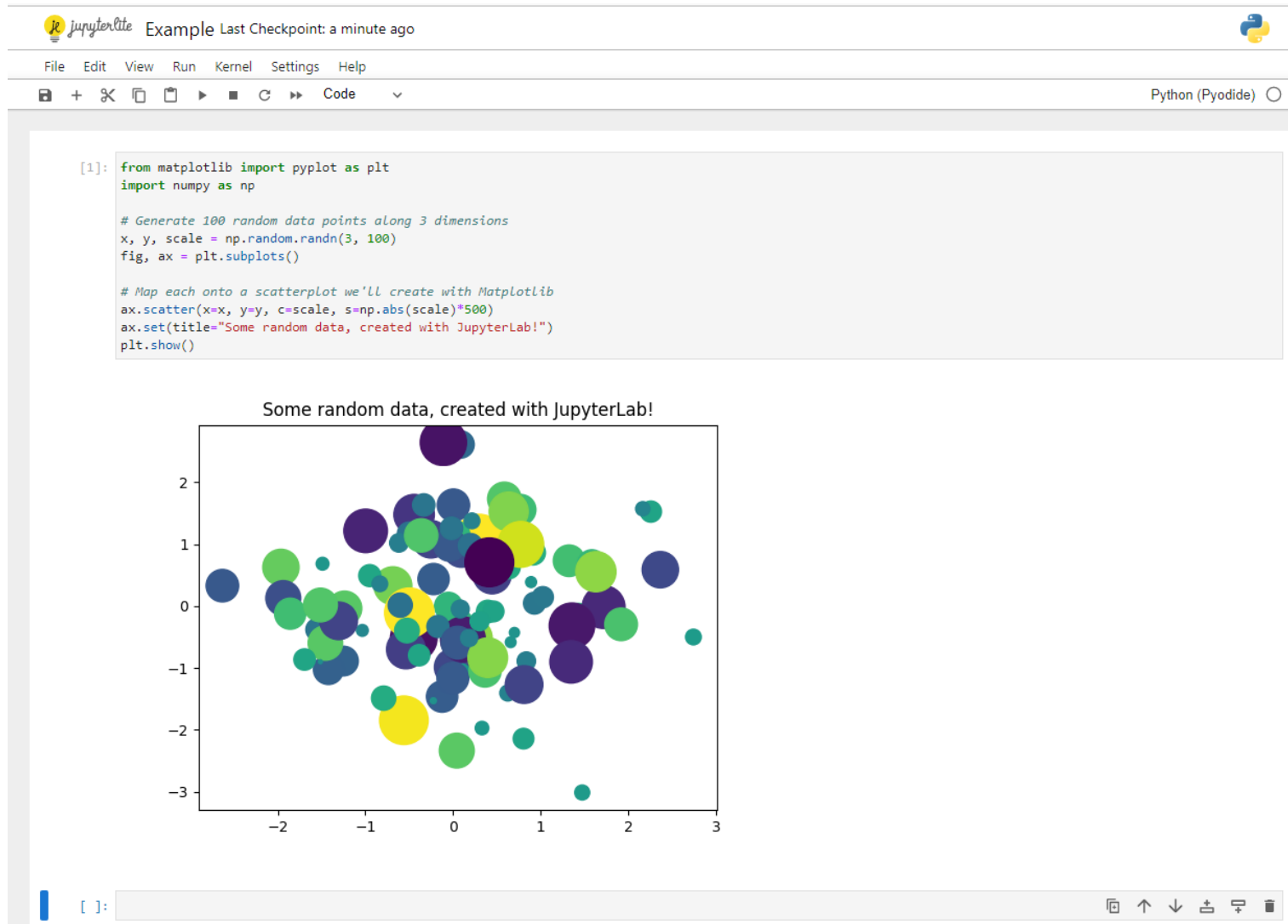
The console output shows the command `plt.show()` and the resulting plots. The first plot is a 3D surface plot of the data, and the second plot is a 2D polar plot of the data.

Entorno de desarrollo Spyder



Entorno de desarrollo PyCharm

Entornos de desarrollo



Entorno de desarrollo Jupyter Notebook